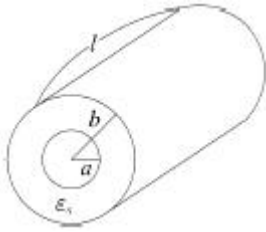


1과목 : 전기자기학

1. 그림과 같은 동축케이블에 유전체가 채워졌을 때의 정전 용량(F)은? (단, 유전체의 비유전율은 ϵ_s 이고 내반지름과 외반지름은 각각 $a(m)$, $b(m)$ 이며 케이블의 길이는 $\ell(m)$ 이다.



- ① $\frac{2\pi\epsilon_s\ell}{\ln\frac{b}{a}}$ ② $\frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_s\ell}{\ln\frac{b}{a}}$
 ③ $\frac{\pi\epsilon_s\ell}{\ln\frac{b}{a}}$ ④ $\frac{\pi\epsilon_0\epsilon_s\ell}{\ln\frac{b}{a}}$

2. 두 벡터가 $A=2a_x+4a_y-3a_z$, $B=a_x-a_y$ 일 때 $A \times B$ 는?

- ① $6a_x-3a_y+3a_z$ ② $-3a_x-3a_y-6a_z$
 ③ $6a_x+3a_x-3a_z$ ④ $-3a_x+3a_y+6a_z$

3. 두 유전체가 접했을 때 $\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ 의 관계식에서 $\theta_1=0^\circ$ 일 때의 표현으로 틀린 것은?

- ① 전속밀도는 불변이다.
 ② 전기력선은 굴절하지 않는다.
 ③ 전계는 불연속적으로 변한다.
 ④ 전기력선은 유전율이 큰 쪽에 모여진다.

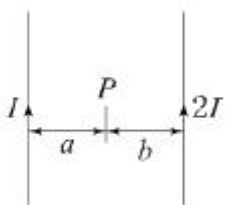
4. 공기 중 임의의 점에서 자계의 세기(H)가 $20AT/m$ 라면 자속 밀도(B)는 약 몇 Wb/m^2 인가?

- ① 2.5×10^{-5} ② 3.5×10^{-5}
 ③ 4.5×10^{-5} ④ 5.5×10^{-5}

5. 전자석의 흡인력은 공극(air gap)의 자속밀도를 B라 할때 다음의 어느 것에 비례하는가?

- ① B ② $B^{0.5}$
 ③ $B^{1.6}$ ④ $B^{2.0}$

6. 그림과 같이 평행한 두 개의 무한 직선 도선에 전류가 각각 I, 2I인 전류가 흐른다. 두 도선 사이의 점 P에서 자계의 세기가 0이다. 이 때 a/b 는?



- ① 4 ② 2
 ③ 1/2 ④ 1/4

7. 감자율(Demagnetization factor)이 “0”인 자성체로 가장 알맞은 것은?

- ① 환상 솔레노이드 ② 굵고 짧은 막대 자성체
 ③ 가늘고 긴 막대 자성체 ④ 가늘고 짧은 막대 자성체

8. 질량이 $m(kg)$ 인 작은 물체가 전하 $Q(C)$ 를 가지고 중력방향과 직각인 무한도체평면 아래쪽 $d(m)$ 의 거리에 놓여있다. 정전력이 중력과 같게 되는데 $Q(C)$ 의 크기는?

- ① $d\sqrt{\pi\epsilon_0 mg}$ ② $\frac{d}{2}\sqrt{\pi\epsilon_0 mg}$
 ③ $2d\sqrt{\pi\epsilon_0 mg}$ ④ $4d\sqrt{\pi\epsilon_0 mg}$

9. 극판의 면적 $S=10cm^2$, 간격 $d=1mm$ 의 평행판 콘덴서에 비유전율 $\epsilon_s=3$ 인 유전체를 채웠을 때 전압 100V를 인가하면 축적되는 에너지는 약 몇 J 인가?

- ① 0.3×10^{-7} ② 0.6×10^{-7}
 ③ 1.3×10^{-7} ④ 2.1×10^{-7}

10. 자기인덕턴스 0.5H의 코일에 1/200초 동안에 전류가 25A로부터 20A로 줄었다. 이 코일에 유기된 기전력의 크기 및 방향은?

- ① 50V, 전류와 같은 방향 ② 50V, 전류와 반대 방향
 ③ 500V, 전류와 같은 방향 ④ 500V, 전류와 반대 방향

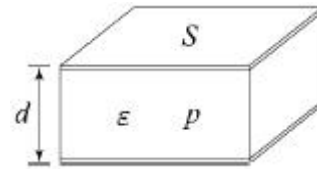
11. 어느 점전하에 의하여 생기는 전위를 처음 전위의 1/2이 되게 하려면 전하로부터의 거리를 어떻게 해야 하는가?

- ① 1/2로 감소시킨다. ② $1/\sqrt{2}$ 로 감소시킨다.
 ③ 2배 증가시킨다. ④ $1/\sqrt{2}$ 배 증가시킨다.

12. 자계의 세기를 표시하는 단위가 아닌 것은?

- ① A/m ② Wb/m
 ③ N/Wb ④ AT/m

13. 그림과 같이 면적 $S(m^2)$, 간격 $d(m)$ 인 극판간에 유전율 ϵ , 저항률 ρ 인 매질을 채웠을 때 극판간의 정전용량 C와 저항 R의 관계는? (단, 전극판의 저항률은 매우 작은 것으로 한다.)



- ① $R = \frac{\epsilon\rho}{C}$ ② $R = \frac{C}{\epsilon\rho}$
 ③ $R = \epsilon\rho C$ ④ $R = \frac{1}{\epsilon\rho C}$

14. 점전하 $Q(c)$ 와 무한평면도체에 대한 영상전하는?

- ① $Q(C)$ 와 같다. ② $-Q(C)$ 와 같다.
 ③ $Q(C)$ 보다 크다. ④ $Q(C)$ 보다 작다.

15. 전계의 세기 E, 자계의 세기가 H일 때 포인팅 벡터(P)는?

- ① $P=E \times H$ ② $P=1/2E \times H$
 ③ $P=H \text{ curl } E$ ④ $P=E \text{ curl } H$

16. 철심환의 일부에 공극(air gap)을 만들어 철심부의 길이 ℓ (m), 단면적 $A(m)^2$, 비투자율이 μ 이고 공극부의 길이 $\delta(m)$ 일 때 철심부에서 총권수 N 회인 도선을 감아 전류 $I(A)$ 를 흘리면 자속이 누설되지 않는다고 하고 공극 내에 생기는 자계의 자속 $\phi_0(Wb)$ 는?

- ① $\frac{\mu_0 ANI}{\delta\mu_r + \ell}$ ② $\frac{\mu_0 ANI}{\delta + \mu_r \ell}$
 ③ $\frac{\mu_0 \mu_r ANI}{\delta\mu_r + \ell}$ ④ $\frac{\mu_0 \mu_r ANI}{\delta + \mu_r \ell}$

17. 내구의 반지름이 6cm, 외구의 반지름이 8cm인 동심구 콘덴서의 외구를 접지하고 내구에 전위 1800V를 가했을 경우 내구에 충전된 전기량은 몇 C인가?

- ① 2.8×10^{-8} ② 3.8×10^{-8}
 ③ 4.8×10^{-8} ④ 5.8×10^{-8}

18. 다음 중 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

맥스웰은 전극간의 유전체를 통하여 흐르는 전류를 해석하기 위해 (㉠)의 개념을 도입하였고, 이것도 (㉡)를 발생한다고 가정하였다.

- ① ㉠ 와전류, ㉡ 자계 ② ㉠ 변위전류, ㉡ 자계
 ③ ㉠ 전자전류, ㉡ 전계 ④ ㉠ 파동전류, ㉡ 전계

19. 권선수가 N 회인 코일에 전류 $I(A)$ 를 흘릴 경우, 코일에 $\phi(Wb)$ 의 자속이 지나간다면 이 코일에 저장된 자계에너지 $J(J)$ 는?

- ① $1/2 N \phi^2 I$ ② $1/2 N \phi I$
 ③ $1/2 N^2 \phi I$ ④ $1/2 N \phi I^2$

20. 다음 중 인덕턴스의 공식이 옳은 것은? (단, N 은 권수, I 는 전류, ℓ 은 철심의 길이, R_m 은 자기저항, μ 는 투자율, S 는 철심 단면적이다.)

- ① $\frac{NI}{R_m}$ ② $\frac{N^2}{R_m}$
 ③ $\frac{\mu NS}{\ell}$ ④ $\frac{\mu_0 NIS}{\ell}$

2과목 : 전력공학

21. 직렬 콘덴서를 선로에 삽입할 때의 현상으로 옳은 것은?

- ① 부하의 역률을 개선한다.
 ② 선로의 리액턴스가 증가된다.
 ③ 선로의 전압강하를 줄일 수 없다.
 ④ 계통의 정태안정도를 증가시킨다.

22. 송전선로의 중성점을 접지하는 목적으로 가장 옳은 것은?

- ① 전압강하의 감소 ② 유도장해의 감소

- ③ 전선 동량의 절약 ④ 이상전압의 발생 방지

23. 그림과 같은 3상 송전계통의 송전전압은 22kV이다. 한 점 P에서 3상 단락했을 때 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 A인가?



- ① 725 ② 1150
 ③ 1990 ④ 3725

24. 전력계통의 전력용 콘덴서와 직렬로 연결하는 리액터로 제거되는 고조파는?

- ① 제2고조파 ② 제3고조파
 ③ 제4고조파 ④ 제5고조파

25. 배전선로에서 사용하는 전압 조정방법이 아닌 것은?

- ① 승압기 사용 ② 병렬콘덴서 사용
 ③ 저전압계전기 사용 ④ 주상변압기 탭 전환

26. 다음 중 뇌해방지와 관계가 없는 것은?

- ① 댐퍼 ② 소호환
 ③ 가공지선 ④ 탐각접지

27. 다음 ()에 알맞은 내용으로 옳은 것은? (단, 공급 전력과 선로 손실률은 동일하다.)

선로의 전압을 2배로 승압할 경우, 공급전력은 승압 전의 (㉠)로 되고, 선로 손실의 승압 전의 (㉡)로 된다.

- ① ㉠ 1/4배, ㉡ 2배 ② ㉠ 1/4배, ㉡ 4배
 ③ ㉠ 2배, ㉡ 1/4배 ④ ㉠ 4배, ㉡ 1/4배

28. 일반회로정수가 A, B, C, D이고 송전단 상전압이 E_s 인 경우, 무부하 시의 총전전류(송전단 전류)는?

- ① $C E_s$ ② $AC E_s$
 ③ $\frac{C}{A} E_s$ ④ $\frac{A}{C} E_s$

29. 주상변압기의 고장이 배전선로에 파급되는 것을 방지하고 변압기의 과부하 소손을 예방하기 위하여 사용되는 개폐기는?

- ① 리클로저 ② 부하개폐기
 ③ 컷아웃스위치 ④ 섹셔널라이저

30. 중성점 저항접지방식에서 1선 지락 시의 영상전류를 I_0 라고 할 때, 접지저항으로 흐르는 전류는?

- ① $1/3 I_0$ ② $\sqrt{3} I_0$
 ③ $3 I_0$ ④ $6 I_0$

31. 변전소에서 수용가로 공급되는 전력을 차단하고 소내 기기를 점검할 경우, 차단기와 단로기의 개폐조작 방법으로 옳은 것은?

- ① 점검 시에는 차단기로 부하회로를 끊고 난 다음에 단로

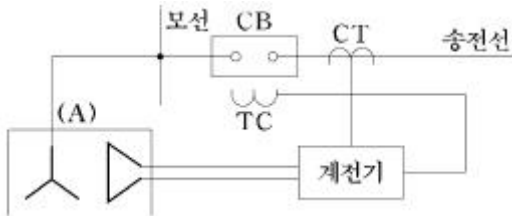
기를 열어야 하며, 점검 후에는 단로기를 넣은 후 차단기를 넣어야 한다.

- ② 점검 시에는 단로기를 열고 난 후 차단기를 열어야 하며, 점검 후에는 단로기를 넣고 난 다음에 차단기로 부하회로를 연결하여야 한다.
- ③ 점검 시에는 차단기로 부하회로를 끊고 단로기를 열어야 하며, 점검 후에는 차단기로 부하회로를 연결한 후 단로기를 넣어야 한다.
- ④ 점검 시에는 단로기를 열고 난 후 차단기를 열어야 하며, 점검이 끝난 경우에는 차단기를 부하에 연결한 다음에 단로기를 넣어야 한다.

32. 설비용량 600kW, 부등을 1.2, 수용률 60%일 때의 합성 최대전력을 몇 kW 인가?

- ① 240 ② 300
③ 432 ④ 833

33. 다음 보호계전기 회로에서 박스 (A) 부분의 명칭은?



- ① 차단코일 ② 영상변류기
③ 계기용변류기 ④ 계기용변압기

34. 단거리 송전선로에서 정상상태 유효전력의 크기는?

- ① 선로리액턴스 및 전압위상차에 비례한다.
② 선로리액턴스 및 전압위상차에 반비례한다.
③ 선로리액턴스에 반비례하고 상차각에 비례한다.
④ 선로리액턴스에 비례하고 상차각에 반비례한다.

35. 전력 원선도의 실수축과 허수축은 각각 어느 것을 나타내는가?

- ① 실수축은 전압이고, 허수축은 전류이다.
② 실수축은 전압이고, 허수축은 역률이다.
③ 실수축은 전류이고, 허수축은 유효전력이다.
④ 실수축은 유효전력이고, 허수축은 무효전력이다.

36. 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 장소에 사용되며, 일명 E형 철탑이라고도 하는 표준 철탑의 일종은?

- ① 직선형 철탑 ② 내장형 철탑
③ 각도형 철탑 ④ 인류형 철탑

37. 수차발전기가 난조를 일으키는 원인은?

- ① 수차의 조속기가 예민하다.
② 수차의 속도 변동률이 적다.
③ 발전기의 관성 모멘트가 크다.
④ 발전기의 자극에 제동권선이 있다.

38. 차단기가 전류를 차단할 때, 재점화가 일어나기 쉬운 차단 전류는?

- ① 동상전류 ② 지상전류
③ 진상전류 ④ 단락전류

39. 배전선에 부하가 균등하게 분포되었을 때 배전선 말단에서의 전압강하는 전 부하가 집중적으로 배전선 말단에 연결되어 있을 때의 몇 % 인가?

- ① 25 ② 50
③ 75 ④ 100

40. 송전선의 특성임피던스를 Z_0 , 전파속도를 V 라 할 때, 이 송전선의 단위길이에 대한 인덕턴스 L 은?

- ① $L = \frac{V}{Z_0}$ ② $L = \frac{Z_0}{V}$
③ $L = \frac{Z_0}{V}$ ④ $L = \sqrt{Z_0} V$

3과목 : 전기기기

41. 정격 150kVA, 철손 1kW, 전부하 동손이 4kW인 단상 변압기의 최대 효율(%)과 최대효율 시의 부하(kVA)는? (단, 부하 역률은 1이다.)

- ① 96.8%, 125kVA ② 97%, 50kVA
③ 97.2%, 100kVA ④ 97.4%, 75kVA

42. 사이리스터에 의한 제어는 무엇을 제어하여 출력전압을 변환시키는가?

- ① 토크 ② 위상각
③ 회전수 ④ 주파수

43. 전동력 응용기기에서 GD^2 의 값이 적은 것이 바람직한 기기는?

- ① 압연기 ② 송풍기
③ 냉동기 ④ 엘리베이터

44. 온도 측정장치 중 변압기의 권선온도 측정에 가장 적당한 것은?

- ① 탐지코일 ② dial온도계
③ 권선온도계 ④ 봉상온도계

45. 어떤 변압기의 백분을 저항강하가 2%, 백분율 리액턴스 강하가 3%라 한다. 이 변압기로 역률이 80%인 부하에 전력을 공급하고 있다. 이 변압기의 전압변동률은 몇 % 인가?

- ① 2.4 ② 3.4
③ 3.8 ④ 4.0

46. 직류 및 교류 양용에 사용되는 만능 전동기는?

- ① 복권전동기 ② 유도전동기
③ 동기전동기 ④ 직권 정류자전동기

47. 어떤 IGBT의 열용량은 $0.02J/^{\circ}C$, 열저항은 $0.625^{\circ}C/W$ 이다. 이 소자에 직류 25A가 흐를 때 전압강하는 3V이다. 몇 $^{\circ}C$ 의 온도상승이 발생하는가?

- ① 1.5 ② 1.7
③ 47 ④ 52

48. 직류전동기의 속도제어법 중 정지 워드레오나드 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 광범위한 속도제어가 가능하다.
 ② 정토크 가변속도의 용도에 적합하다.
 ③ 제철용 압연기, 엘리베이터 등에 사용된다.
 ④ 직권전동기의 저항제어와 조합하여 사용한다.
49. 권수비 30인 단상변압기의 1차에 6600V를 공급하고, 2차에 40kW, 뒤진 역률 80%의 부하를 걸 때 2차 전류 I_2 및 1차 전류 I_1 은 약 몇 A 인가? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)
 ① $I_2=145.5$, $I_1=4.85$ ② $I_2=181.8$, $I_1=6.06$
 ③ $I_2=227.3$, $I_1=7.58$ ④ $I_2=321.3$, $I_1=10.28$
50. 동기전동기에서 90° 앞선 전류가 흐를 때 전기자 반작용은?
 ① 감자작용 ② 증자작용
 ③ 편자작용 ④ 교차자화작용
51. 일정 전압으로 운전하는 직류전동기의 손실이 $x+yl^2$ 으로 될 때 어떤 전류에서 효율이 최대가 되는가? (단, z , y 는 정수이다.)
 ① $I = \sqrt{\frac{x}{y}}$ ② $I = \sqrt{\frac{y}{x}}$
 ③ $I = \frac{x}{y}$ ④ $I = \frac{y}{x}$
52. T-결선에 의하여 3300V의 3상으로부터 200V, 40kVA의 전력을 얻는 경우 T좌 변압기의 권수비는 약 얼마인가?
 ① 10.2 ② 11.7
 ③ 14.3 ④ 16.5
53. 유도전동기 슬립 s 의 범위는?
 ① $1 < s$ ② $s < -1$
 ③ $-1 < s < 0$ ④ $0 < s < 1$
54. 전기자 총 도체수 500, 6극, 중권의 직류전동기가 있다. 전기자 전 전류가 100A일 때의 발생토크는 약 몇 kg · m인가? (단, 1극당 자속수는 0.01Wb이다.)
 ① 8.12 ② 9.54
 ③ 10.25 ④ 11.58
55. 3상 동기발전기 각 상의 유기기전력 중 제3고조파를 제거하려면 코일간격/극간격을 어떻게 하면 되는가?
 ① 0.11 ② 0.33
 ③ 0.67 ④ 0.34
56. 3상 유도전동기의 토크와 출력에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 속도에 관계가 없다.
 ② 동일 속도에서 발생한다.
 ③ 최대 출력은 최대 토크보다 고속도에서 발생한다.
 ④ 최대 토크가 최대 출력보다 고속도에서 발생한다.
57. 단자전압 220V, 부하전류 48A, 계사전류 2A, 전기자저항 0.2Ω 인 직류분권발전기의 유도기전력(V)은? (단, 전기자 반작용은 무시한다.)
 ① 210 ② 220
 ③ 230 ④ 240

58. 200kW, 200V의 직류 분권발전기가 있다. 전기자 권선의 저항이 0.025Ω 일 때 전압변동률은 몇 % 인가?
 ① 6.0 ② 12.5
 ③ 20.5 ④ 25.0

59. 동기발전기에서 전기자 전류를 I , 역률을 $\cos\theta$ 라 하면 횡축 반작용을 하는 성분은?
 ① $I\cos\theta$ ② $I\cot\theta$
 ③ $I\sin\theta$ ④ $I\tan\theta$

60. 단상 유도전동기와 3상 유도전동기를 비교했을 때 단상 유도전동기의 특징에 해당되는 것은?
 ① 대용량이다. ② 중량이 작다.
 ③ 역률, 효율이 좋다. ④ 기동장치가 필요하다.

4과목 : 회로이론

61. 비정현파의 성분을 가장 옳게 나타낸 것은?
 ① 직류분 +고조파 ② 교류분 +고조파
 ③ 교류분 +기본파 +고조파 ④ 직류분 +기본파 +고조파

62. 다음과 같은 전류의 초기값 $I(0^+)$ 를 구하면?

$$I(s) = \frac{12(s+8)}{4s(s+6)}$$

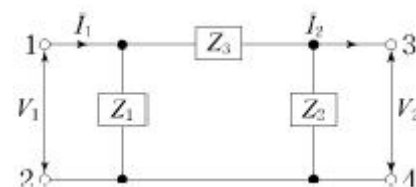
- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

63. 대칭 n 상 환상결선에서 선전류와 환상전류 사이의 위상차는 어떻게 되는가?
 ① $2(1 - \frac{2}{n})$ ② $\frac{n}{2}(1 - \frac{\pi}{2})$
 ③ $\frac{\pi}{2}(1 - \frac{n}{2})$ ④ $\frac{\pi}{2}(1 - \frac{2}{n})$

64. V_a , V_b , V_c 를 3상 불평형 전압이라 하면 정상(正相)전압(V)은? (단, $a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.)
 ① $3(V_a+V_b+V_c)$ ② $1/3(V_a+V_b+V_c)$
 ③ $1/3(V_a+a^2V_b+aV_c)$ ④ $1/3(V_a+aV_b+a^2V_c)$

65. 그림에서 4단자 회로 정수 A, B, C, D 중 출력 단자 3, 4가

개방되었을 때의 $\frac{V_1}{V_2}$ 인 A의 값은?



$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} 1 + \frac{Z_2}{Z_1} & \textcircled{2} 1 + \frac{Z_3}{Z_2} \\ \textcircled{3} 1 + \frac{Z_2}{Z_3} & \textcircled{4} \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1 Z_3} \end{array}$$

66. R=1kΩ, C=1μF가 직렬접속된 회로에 스텝(구형파) 전압 10V를 인가하는 순간에 커패시터 C에 걸리는 최대전압(V)은?

- ① 0 ② 3.72
③ 6.32 ④ 10

67. 저항 R=6Ω과 유도리액턴스 XL=8Ω이 직렬로 접속된 회로에서 $v = 200\sqrt{2}\sin\omega t(V)$ 인 전압을 인가하였다. 이 회로의 소비되는 전력(kW)은?

- ① 1.2 ② 2.2
③ 2.4 ④ 3.2

68. 어느 소자에 전압 $e=125\sin 377t(V)$ 를 가했을 때 전류 $i=50\cos 377t(A)$ 가 흘렀다. 이 회로의 소자는 어떤 종류인가?

- ① 순저항 ② 용량 리액턴스
③ 유도 리액턴스 ④ 저항과 유도 리액턴스

69. 기전력 3V, 내부저항 0.5Ω의 전지 9개가 있다. 이것을 3개씩 직렬로 하여 3조 병렬 접속한 것에 부하저항 1.5Ω을 접속하면 부하전류(A)는?

- ① 2.5 ② 3.5
③ 4.5 ④ 5.5

70. $\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 1}$ 의 전달함수를 미분방정식으로 표시하면? (단, $\mathcal{L}^{-1}[E_o(s)] = e_o(t)$, $\mathcal{L}^{-1}[E_i(s)] = e_i(t)$ 이다.)

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \frac{d^2}{dt^2} e_i(t) + 3 \frac{d}{dt} e_i(t) + e_i(t) = e_o(t) \\ \textcircled{2} \frac{d^2}{dt^2} e_o(t) + 3 \frac{d}{dt} e_o(t) + e_o(t) = e_i(t) \\ \textcircled{3} \frac{d^2}{dt^2} e_i(t) + 3 \frac{d}{dt} e_i(t) + \int e_i(t) dt = e_o(t) \\ \textcircled{4} \frac{d^2}{dt^2} e_o(t) + 3 \frac{d}{dt} e_o(t) + \int e_o(t) dt = e_i(t) \end{array}$$

71. 정격전압에서 1kW의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80%의 전압을 가할 때의 전력(W)은?

- ① 340 ② 540
③ 640 ④ 740

72.

$e = 200\sqrt{2}\sin\omega t + 150\sqrt{2}\sin 3\omega t + 100\sqrt{2}\sin 5\omega t(V)$ 인 전압을 R-L 직렬회로에 가할 때에 제3고조파 전류의 실효값은 몇 A인가? (단, R=8Ω, ωL=2Ω이다.)

- ① 5 ② 8
③ 10 ④ 15

73. 대칭 3상 Y결선에서 선간전압이 200√3이고 각 상의 임피던스가 30+j40(Ω)의 평형부하일 때 선전류(A)는?

- ① 2 ② 2√3
③ 4 ④ 4√3

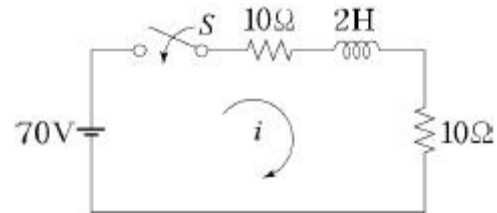
74. 3상 회로에 Δ결선된 평형 순저항 부하를 사용하는 경우 선간전압 220V, 상전류가 7.33A라면 1상의 부하저항은 약 몇 Ω인가?

- ① 80 ② 60
③ 45 ④ 30

75. 두 대의 전력계를 사용하여 3상 평형 부하의 역률을 측정하려고 한다. 전력계의 지시가 각각 P₁(W), P₂(W)할 때 이 회로의 역률은?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{\sqrt{P_1 + P_2}}{P_1 + P_2} & \textcircled{2} \frac{P_1 + P_2}{P_1^2 + P_2^2 - 2P_1P_2} \\ \textcircled{3} \frac{2(P_1 + P_2)}{\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}} & \textcircled{4} \frac{P_1 + P_2}{2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}} \end{array}$$

76. t=0에서 스위치 S를 닫았을 때 정상 전류값(A)은?



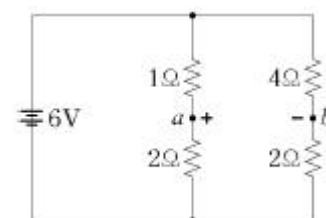
- ① 1 ② 2.5
③ 3.5 ④ 7

77. L형 4단자 회로망에서 4단자 정수가 $B = \frac{5}{3}$, $C = 1$ 이

고, 영상임피던스 $Z_{01} = \frac{20}{3}\Omega$ 일 때 영상임피던스 Z_{02} (Ω)의 값은?

- ① 4 ② 1/4
③ 100/9 ④ 9/100

78. 다음과 같은 회로에서 a, b 양단의 전압은 몇 V 인가?



- ① 1 ② 2
③ 2.5 ④ 3.5

79. 저항 $R_1(\Omega)$, $R_2(\Omega)$ 및 인덕턴스 $L(H)$ 이 직렬로 연결되어 있는 회로의 시정수(s)는?

- ① $\frac{R_1+R_2}{L}$ ② $\frac{L}{R_1+R_2}$
③ $-\frac{R_1+R_2}{L}$ ④ $-\frac{L}{R_1+R_2}$

80. $F(s) = \frac{s}{s^2 + \pi^2} \cdot e^{-2s}$ 함수를 시간추이정리에 의해 서 역변환하면?

- ① $\sin\pi(t+a) \cdot u(t+a)$ ② $\sin\pi(t-2) \cdot u(t-2)$
③ $\cos\pi(t+a) \cdot u(t+a)$ ④ $\cos\pi(t-2) \cdot u(t-2)$

5과목 : 전기설비기술기준 및 판단 기준

81. 건조한 장소로서 전개된 장소에 한하여 시설할 수 있는 고압 옥내배선의 방법은?

- ① 금속관 공사 ② 매자사용 공사
③ 가요전선관 공사 ④ 합성수지관 공사

82. 154/22.9kV용 변전소의 변압기에 반드시 시설하지 않아도 되는 계측장치는?

- ① 전압계 ② 전류계
③ 역률계 ④ 온도계

83. 22.9kV 특고압 가공전선로의 중성선은 다중 접지를 하여야 한다. 각 접지선을 중성선으로부터 분리하였을 경우 1 km마다 중성선과 대지 사이의 합성전기저항 값은 몇 Ω 이하인가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때의 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있다.)

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

84. 전기부식방지 시설은 지표 또는 수중에서 1m 간격의 임의의 2점(양극의 주위 1m 이내의 거리에 있는 점 및 울타리의 내부점을 제외한다.)간의 전위차가 몇 V를 넘으면 안되는가?

- ① 5 ② 10
③ 25 ④ 30

85. 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근하는 경우에 고압 가공전선과 가공약전류전선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 전선이 케이블인 경우)

- ① 20 ② 30
③ 40 ④ 50

86. 가공전선로의 지지물에 지선을 시설하는 기준으로 옳은 것은?

- ① 소선 지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 허용인장하중 : 4.31kN
② 소선 지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 허용인장하중 : 2.11kN

③ 소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 허용인장하중 : 3.21kN

④ 소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 허용인장하중 : 4.31kN

87. 시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 특고압 가공전선로용 지지물로 사용할 수 없는 것은? (단, 사용전압이 170kV 이하인 경우이다.)

- ① 철탑 ② 목주
③ 철주 ④ 철근 콘크리트주

88. 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 22.9kV 가공전선로를 상부 조영재의 위쪽에서 접근 상태로 시설하는 경우, 가공전선과 건조물과의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선으로는 나전선을 사용한다고 한다.)

- ① 1.2 ② 1.5
③ 2.5 ④ 3.0

89. 시가지에 시설하는 고압 가공전선으로 경동선을 사용하려면 그 지름은 최소 몇 mm이어야 하는가?

- ① 2.6 ② 3.2
③ 4.0 ④ 5.0

90. 케이블을 지지하기 위하여 사용하는 금속제 케이블 트레이의 종류가 아닌 것은?

- ① 사다리형 ② 통풍 밀폐형
③ 통풍 채널형 ④ 바닥 밀폐형

91. 출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 2차측 전로의 사용전압이 몇 V 이하인 절연 변압기이어야 하는가?

- ① 40 ② 60
③ 150 ④ 300

92. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압 전로에는 그의 보기 쉬운 곳에 어떤 표시를 반드시 하여야 하는가?

- ① 모선(母線) 표시 ② 상별(相別) 표시
③ 차단(遮斷) 위험표시 ④ 수전(受電) 위험표시

93. 전력 보안 통신용 전화설비를 시설하여야 하는 곳은?

- ① 2 이상의 발전소 상호 간
② 원격 감시 제어가 되는 변전소
③ 원격 감시 제어가 되는 급전소
④ 원격 감시 제어가 되지 않는 발전소

94. 6.6kV 지중전선로의 케이블을 직류전원으로 절연 내력 시험을 하자면 시험전압은 직류 몇 V 인가?

- ① 9900 ② 14420
③ 16500 ④ 19800

95. 전기부식방지 시설을 시설할 때 전기부식방지용 전원 장치로부터 양극 및 피방식체까지의 전로의 사용전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 20 ② 40
③ 60 ④ 80

96. 변압기의 안정권선이나 유희권선 또는 전압조정기의 내장권

선을 이상전압으로부터 보호하기 위하여 특히 필요할 경우에 그 권선에 접지공사를 할 때에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 제1종 접지공사 ② 제2종 접지공사
③ 제3종 접지공사 ④ 특별 제3종 접지공사

97. 가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 6.0 ② 5.5
③ 5.0 ④ 4.8

98. 제1종 접지공사의 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 유지하여야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 10 ② 30
③ 50 ④ 100

99. 고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차하여 시설되는 경우, 고압 가공전선 상호 간의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 고압 가공전선은 모두 케이블이 아니라고 한다.)

- ① 50 ② 60
③ 70 ④ 80

100. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

- ① 1.1 ② 1.25
③ 1.5 ④ 2

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	①	④	③	①	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	②	①	③	③	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	④	③	①	④	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	③	④	②	①	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	③	②	④	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	①	③	③	③	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	④	②	①	③	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	④	④	③	②	②	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	③	①	③	④	②	④	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	④	④	③	①	④	①	④	②